



**TALLER DE TESIS 1**

# **El Problema, Los Objetivos y Las Hipótesis**

## **Ejemplos**

## EL PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Una vez identificado el problema, es fundamental definir la pregunta general y las preguntas específicas del tema de estudio. Además, se deben establecer los objetivos, identificar las variables y formular las hipótesis.

### 1. PREGUNTA GENERAL

La pregunta general es la interrogante principal que guía toda la investigación. Es amplia y abarca el tema de estudio en su conjunto. La pregunta general debe ser clara, concisa y relevante para el campo de investigación. Considerar los siguientes criterios para abordar la pregunta general.

- a) Debe ser lo suficientemente amplia como para abarcar el tema de investigación en su totalidad.
- b) Debe ser formulada de manera clara y comprensible, evitando ambigüedades.
- c) Debe ser relevante y significativa para el campo de estudio, de modo que genere interés y contribuya al conocimiento existente.

Ejemplo: ¿Cuál es la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas?

### 2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

Las preguntas específicas son aquellas que se derivan de la pregunta general y se centran en aspectos particulares del tema de investigación. Estas preguntas son más detalladas y concretas. Se sigue los siguientes criterios para establecer las preguntas específicas.

- a) Al igual que la pregunta general, las preguntas específicas deben ser formuladas de manera clara y comprensible.
- b) Deben abordar un aspecto particular del tema de investigación.
- c) Deben estar relacionadas entre sí y contribuir al objetivo general de la investigación.
- d) Deben ser investigables y factibles de responder dentro del alcance del proyecto de investigación.

Ejemplo:

- i. ¿Cuáles son los algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades cardíacas?
- ii. ¿Cuál es el nivel de precisión y confiabilidad de cada algoritmo en la detección temprana de enfermedades cardíacas?
- iii. ¿Cuáles son las variables que influyen en el rendimiento de los algoritmos en la detección temprana de enfermedades cardíacas?
- iv. ¿Cómo se comparan los resultados de los algoritmos en términos de eficacia y fiabilidad?
- v. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la aplicación de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas?

### 3. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es la meta principal que se desea alcanzar con la investigación. Se siguen los siguientes criterios para establecer el objetivo general.

- a) Debe ser formulado de manera clara y comprensible, evitando ambigüedades.
- b) Debe ser específico y estar centrado en el resultado o la contribución que se busca obtener con la investigación.
- c) Debe estar alineado con la pregunta general y los aspectos principales del tema de investigación.
- d) Debe ser alcanzable dentro del alcance y los recursos disponibles para el proyecto de investigación.

Ejemplo: “Analizar y evaluar la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas.”

### 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos son los pasos o submetas necesarios para alcanzar el objetivo general. Estos objetivos se derivan de las preguntas específicas y guían el desarrollo de la investigación. Se toman en cuenta los siguientes criterios para los objetivos específicos.

- a) Al igual que el objetivo general, los objetivos específicos deben ser formulados de manera clara y comprensible.
- b) Cada objetivo específico debe abordar una tarea o sub-meta particular que contribuya al logro del objetivo general.
- c) Deben estar relacionados entre sí y contribuir al objetivo general de la investigación.
- d) Deben ser alcanzables y factibles de abordar dentro del tiempo y los recursos disponibles.

Ejemplo:

- i. Identificar y seleccionar los algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades cardíacas.
- ii. Evaluar el rendimiento de cada algoritmo en términos de precisión y confiabilidad en la detección temprana de enfermedades cardíacas.
- iii. Analizar las variables independientes que influyen en el rendimiento de los algoritmos.
- iv. Comparar los resultados de los algoritmos en cuanto a su eficacia y fiabilidad en la detección temprana de enfermedades cardíacas.
- v. Identificar las ventajas y limitaciones de la aplicación de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas.

## 5. VARIABLES INDEPENDIENTES

Las variables independientes son aquellas que se consideran como factores o condiciones que pueden influir o afectar a otras variables en el estudio. Son las variables que se manipulan o controlan por parte del investigador para analizar su efecto sobre la variable dependiente. Se toma en cuenta los siguientes criterios para su formulación.

- a) Deben ser variables que puedan ser manipuladas o controladas por el investigador.
- b) Deben tener una relación causal o correlacional con la variable dependiente. Se espera que tengan un impacto o influencia sobre la variable dependiente.
- c) Deben estar respaldadas por bases teóricas, empíricas o investigaciones previas que sugieran su importancia y relación con la variable dependiente.

Ejemplo:

- i. Algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades.
- ii. Variables de configuración y parámetros de los algoritmos (por ejemplo, la arquitectura de la red neuronal, los algoritmos de aprendizaje utilizados).

## 6. VARIABLES DEPENDIENTES

Las variables dependientes son aquellas que se consideran como resultados, efectos o consecuencias que se espera que sean influenciados o afectados por las variables independientes. Son las variables que se miden, observan o registran para evaluar el impacto o la relación con las variables independientes. Se toma en cuenta los siguientes criterios para su formulación.

- a) Deben estar relacionadas de manera causal o correlacional con las variables independientes. Son influenciadas o afectadas por los cambios en las variables independientes.
- b) Las variables dependientes son variables que se puedan medir, observar o registrar de manera objetiva. Estas son evaluadas o cuantificadas de alguna forma.
- c) Deben tener una importancia teórica o empírica en el campo de estudio. Son relevantes para el tema de investigación y tienen un impacto importante en el contexto del estudio.

Ejemplo:

- i. Precisión de los algoritmos en la detección temprana de enfermedades cardíacas.
- ii. Confiabilidad de los algoritmos en la detección temprana de enfermedades cardíacas.

## 7. HIPÓTESIS GENERAL

La hipótesis general en un proyecto de tesis es una afirmación o suposición tentativa que se plantea al comienzo de la investigación y que busca responder a la pregunta de investigación o problema planteado. Se sigue los siguientes criterios para formular la hipótesis general.

- a) Debe expresar de manera concisa la relación entre las variables o fenómenos que se están investigando.
- b) Debe establecer una conexión plausible y lógica entre las variables o factores que se están considerando.

- c) Debe existir una base teórica o empírica que respalde la formulación de la hipótesis.
- d) La hipótesis general debe ser formulada teniendo en cuenta la viabilidad de recopilar los datos necesarios para ponerla a prueba. Los datos relevantes deben ser accesibles y alcanzables dentro del alcance y los recursos disponibles para el proyecto de tesis.

Ejemplo: “Los algoritmos de inteligencia artificial aplicados en la detección temprana de enfermedades cardíacas mostrarán un nivel significativo de precisión y confiabilidad en comparación con los métodos tradicionales de diagnóstico.”

## 8. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Las hipótesis específicas son suposiciones más detalladas y concretas sobre la relación entre variables o fenómenos específicos en el estudio. Sigue los siguientes criterios para su elaboración.

- a) Deben afirmar una relación o diferencia específica entre variables o fenómenos particulares en el estudio.
- b) Deben estar respaldadas por teorías, investigaciones anteriores o evidencia empírica que sugiera una relación o diferencia entre las variables o fenómenos en estudio.
- c) Deben ser subconjuntos o aspectos más detallados de la hipótesis general.

Ejemplo:

- i. Se espera que exista una variedad de algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades cardíacas, los cuales pueden ser identificados y seleccionados a partir de la revisión y recopilación de literatura científica especializada en el tema.
- ii. Se plantea que los diferentes algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades cardíacas presentarán variaciones en su rendimiento en términos de precisión y confiabilidad.
- iii. Se propone que existen variables independientes que pueden influir en el rendimiento de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas.
- iv. Se plantea que, al comparar los resultados de los diferentes algoritmos de inteligencia artificial en cuanto a su eficacia y fiabilidad en la detección temprana de enfermedades cardíacas, se encontrarán diferencias significativas entre ellos.
- v. Se espera que la aplicación de inteligencia artificial en la detección temprana de

enfermedades cardíacas presente ventajas, como una mayor velocidad y capacidad de procesamiento de grandes cantidades de datos.

Ten en cuenta que estas preguntas, objetivos, variables e hipótesis se basan en el contexto proporcionado por el texto anterior. En tu proyecto de tesis, deberás identificar literatura según tu área de investigación específica y los objetivos de tu estudio.

## RECURSOS COMPLEMENTARIOS

**1**

Introducción a la metodología de la investigación científica (2a. ed.).

El libro de M. Gómez trata sobre varios aspectos de la investigación científica, como la selección del tema y la elaboración del proyecto, entre otros.

Enlace: <https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/78021>

**2**

El trabajo de Fin de Grado.

El artículo ofrece consejos sobre el TFG universitario: elegir temática, opciones y tutor, y aprovecharlo como oportunidad de investigación. Recomienda ser realista, creativo y dedicar tiempo al proceso.

Enlace: <https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/el-trabajo-de-fin-de-grado>

